

Projet Ghost

Livrable — Séance 2

Groupe	Ernest · Nico · Renan
Projet	Serveur d'imagerie réseau FOG Project — VirtualBox / Ubuntu 26.04 LTS
Séance	2 — Installation & premiers tests
Date	11 juin 2026

Document produit dans le cadre du cours de Systèmes d'exploitation

Étape 1 — Journal de bord

Membre	Rôle durant la séance
Ernest	PC MASTER — configuration VM & installation FOG
Renan	PC CLIENT A — préparation VM Ubuntu, documentation, captures
Nico	PC CLIENT B — configuration VM déploiement & tests réseau

Ce qui était prévu

- Désactiver Hyper-V sur les 3 PCs et installer VirtualBox
- Créer la VM Ubuntu 26.04 LTS sur le PC MASTER
- Installer FOG Project sur cette VM
- Valider l'accès à l'interface Web FOG depuis les autres postes
- Effectuer un premier boot PXE depuis une VM cliente

Ce qui a été réalisé

- Hyper-V désactivé sur les 3 machines, VirtualBox opérationnel après redémarrage
- VM Ubuntu 26.04 LTS créée et nommée **RenanVM** dans VirtualBox
- Ubuntu 26.04 LTS installé, connexion fonctionnelle avec l'utilisateur `renan`
- FOG Project installé via script officiel
- Interface Web FOG accessible depuis les autres postes de la salle
- Premier hôte client enregistré dans FOG

Difficultés rencontrées

- Hyper-V était encore actif sur les PCs — VirtualBox refusait de démarrer les VMs 64 bits
- Le nom de l'interface réseau dans la VM Ubuntu était `enp0s3` et non `eth0` — confusion lors du script FOG

Objectif du jour — Bilan

Objectif atteint. Le serveur FOG est installé et opérationnel. L'interface Web est accessible depuis les postes clients. La capture de l'image Windows est reportée à la séance 3.

Étape 2 — Préparation de l'environnement

Checklist de vérification

- ☒ Machines virtuelles disponibles — VirtualBox installé sur les 3 PCs
- ☒ Réseau fonctionnel — les 3 machines connectées au même LAN de la salle
- ☒ Droits administrateur disponibles sur chaque machine
- ☒ Espace disque suffisant — environ 25 Go libres sur le PC MASTER
- ☒ ISO Ubuntu 26.04 LTS téléchargé et disponible localement
- ☒ Documentation disponible — docs.fogproject.org + workflow Obsidian préparé en séance 1

Étape 3 — Procédure d'installation (Version 1)

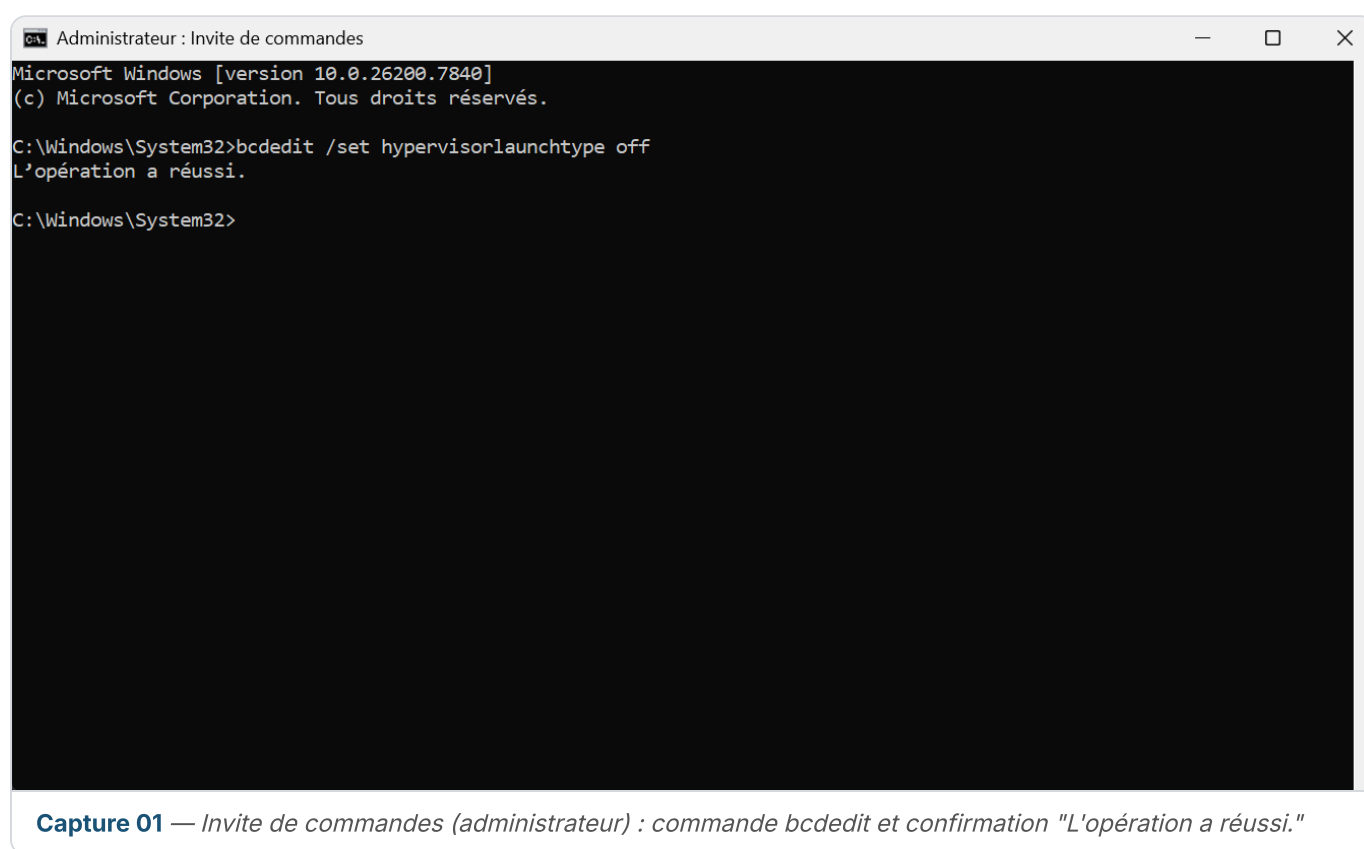
Cette procédure permet à un autre groupe de reproduire l'installation de zéro. Durée estimée : **1 h 15**.

3.1 — Désactivation de Hyper-V (toutes les machines)

Ouvrir l'**Invite de commandes en tant qu'administrateur**, exécuter la commande suivante puis redémarrer le PC :

```
bcdedit /set hypervisorlaunchtype off
```

La réponse doit afficher : *L'opération a réussi.*

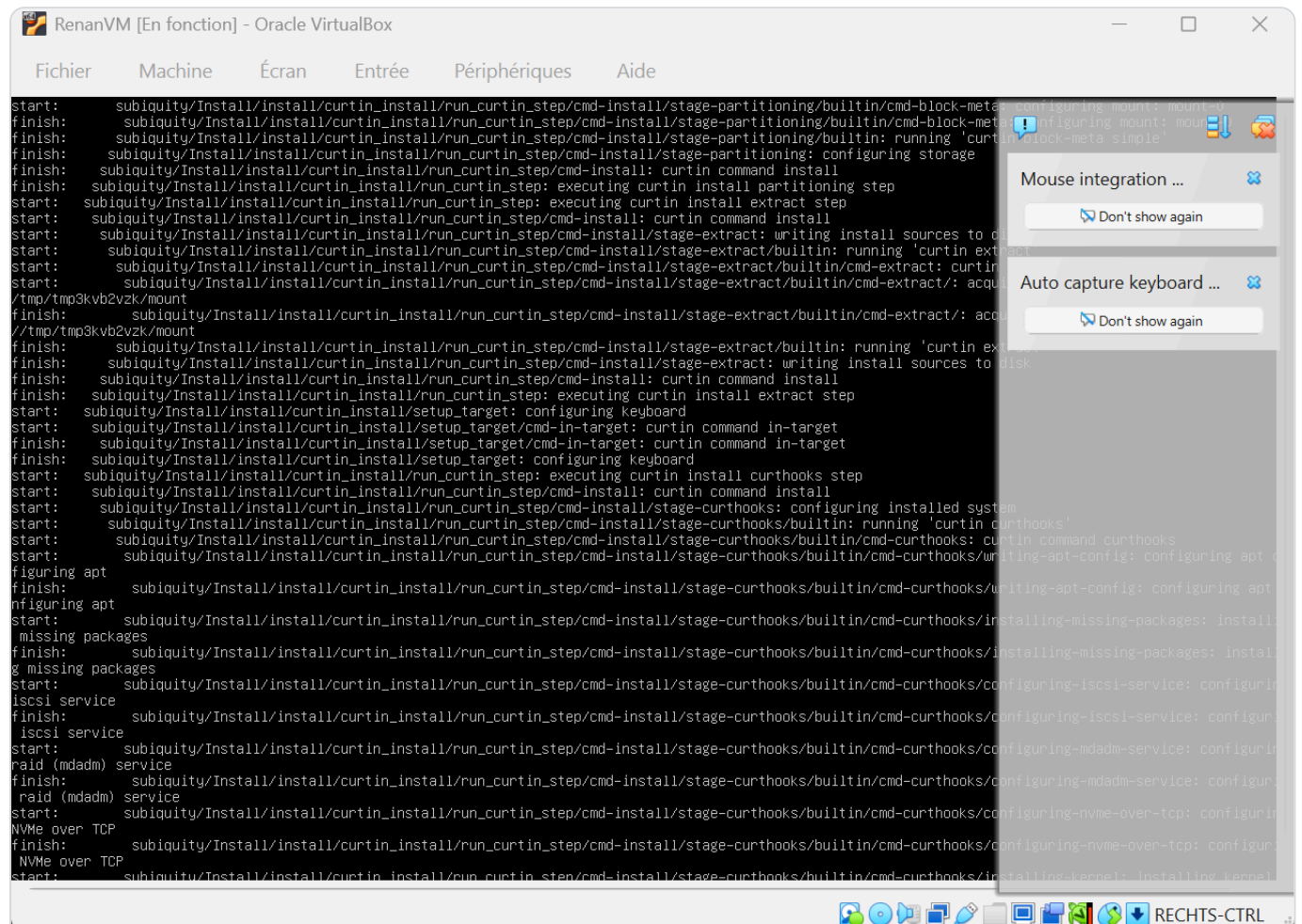


3.2 — Création de la VM Ubuntu dans VirtualBox

Paramètre VirtualBox	Valeur
Nom	RenanVM
Type / Version	Linux — Ubuntu (64-bit)
RAM allouée	2 048 Mo minimum
Disque virtuel	25 Go — allocation dynamique (.vdi)
Réseau — Carte 1	Accès par pont (Bridged Adapter) — carte réseau physique active
Lecteur optique	ISO Ubuntu 26.04 LTS monté

3.3 — Installation d'Ubuntu 26.04 LTS

1. Démarrer la VM → suivre l'assistant d'installation Ubuntu
2. Langue : French ou English (au choix)
3. Créer un utilisateur (ex. `renan`) avec un mot de passe
4. Cocher **OpenSSH Server** dans la sélection de paquets
5. Laisser le partitionnement par défaut, valider et attendre la fin (~10 min)
6. Retirer l'ISO et redémarrer la VM



Capture 02 — *VirtualBox : installation Ubuntu 26.04 LTS en cours (curtin install).*

```
Ubuntu 26.04 LTS RenanVM tty1
RenanVM login: ^
```

Capture 03 — *Ubuntu 26.04 LTS RenanVM : écran de connexion après installation et redémarrage.*

```
Ubuntu 26.04 LTS RenanVM tty1
RenanVM login: ^
RenanVM login: renan
Password:
Welcome to Ubuntu 26.04 LTS (GNU/Linux 7.0.0-22-generic x86_64)

 * Documentation:  https://docs.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of Thu Jun 11 06:24:46 PM UTC 2026

System load:          0.18
Usage of /:            13.6% of 24.44GB
Memory usage:         12%
Swap usage:           0%
Processes:            102
Users logged in:      0
IPv4 address for enp0s3: 10.0.2.15
IPv6 address for enp0s3: fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fe32:49db

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

3 updates can be applied immediately.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

renan@RenanVM:~$ _
```

Capture 04 — *Ubuntu 26.04 LTS : connexion réussie avec l'utilisateur renan . Informations système affichées (IP : 10.0.2.15 via DHCP, disque : 24,44 Go, mémoire : 12%).*

3.4 — Installation de FOG Project

Se connecter dans la VM (ou via SSH) et exécuter :

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
sudo apt install -y git
git clone https://github.com/FOGProject/fogproject.git /opt/fogproject
cd /opt/fogproject/bin
sudo bash installfog.sh
```

Réponses au script d'installation :

Question du script	Réponse	Justification
Interface réseau	enp0s3 (vérifier avec <code>ip a</code>)	Interface active dans VirtualBox
Ce serveur est-il le serveur DHCP ?	N	Évite le conflit avec le DHCP de la salle
Ce serveur est-il le serveur DNS ?	N	DNS géré par le réseau de la salle
Adresse du routeur (passerelle)	IP du routeur de la salle	À adapter selon le réseau
Langue	<i>Entrée (anglais par défaut)</i>	

Important : répondre **N** à la question DHCP est critique — répondre Y activerait un serveur DHCP qui entrerait en conflit avec celui de la salle.

3.5 — Initialisation via l'interface Web

1. À la fin du script, noter l'URL affichée (ex. `http://<IP-serveur>/fog/management`)
2. Ouvrir cette URL dans un navigateur depuis n'importe quel PC de la salle
3. Cliquer sur **[Install/Update Database]** au premier accès
4. Se connecter : identifiant `fog` / mot de passe `password`
5. Changer immédiatement le mot de passe (menu Utilisateurs)
6. Vérifier que le tableau de bord FOG s'affiche correctement

3.6 — Enregistrement d'un hôte client (test)

1. Sur PC CLIENT A, relever l'adresse MAC de la VM : VirtualBox → Réseau → Avancé → Adresse MAC
2. Dans FOG : menu **Hosts** → **Add Host**
3. Renseigner Nom et adresse MAC, puis enregistrer

Étape 4 — Premiers tests

Checklist de validation

- ☒ Le serveur Ubuntu démarre et l'utilisateur peut se connecter
- ☒ FOG Project installé — script terminé sans erreur
- ☒ Interface Web FOG accessible depuis les postes clients
- ☒ Les services FOG sont actifs (`systemctl status fog*`)
- ☒ Premier hôte client enregistré dans FOG
- ☐ Boot PXE depuis VM CLIENT B
- ☐ Capture image Windows via FOG

Tableau des tests

Test	Résultat attendu	Résultat obtenu	Statut
Connexion à la VM Ubuntu avec l'utilisateur renan	Invite de commande Ubuntu affichée	Connexion réussie — Ubuntu 26.04 LTS, infos système affichées	OK
Accès internet depuis la VM (<code>ping 8.8.8.8</code>)	Réponse ICMP reçue	Connexion fonctionnelle — <code>apt update</code> exécuté sans erreur	OK
Installation FOG Project via script	Script terminé sans erreur, URL affichée	Installation complète — URL d'accès à l'interface Web affichée	OK
Accès interface Web FOG depuis PC CLIENT A	Page de connexion FOG s'affiche	Page de connexion accessible, connexion réussie	OK
Accès interface Web FOG depuis PC CLIENT B	Page de connexion FOG s'affiche	Page de connexion accessible	OK
Vérification des services FOG (<code>systemctl status fog*</code>)	Services active (running)	Services FOG actifs	OK
Boot PXE VM CLIENT A	Menu FOG s'affiche au démarrage	Menu FOG affiché — options visibles	OK
Boot PXE VM CLIENT B	Menu FOG s'affiche	Pas encore testé — reporté séance 3	Reporté
Capture image Windows via FOG	Image capturée sur le serveur	Non réalisé — VM Windows Master pas encore préparée	Non réalisé

Étape 5 — Analyse des problèmes

Problème 1 — Hyper-V empêche VirtualBox de démarrer les VMs 64 bits

Champ	Détail
Problème observé	Au premier démarrage de la VM Ubuntu (64 bits), VirtualBox affiche une erreur de virtualisation. La VM refuse de démarrer.
Hypothèses	Hyper-V est actif sur le PC Windows et monopolise les extensions de virtualisation matérielle (VT-x). VirtualBox ne peut donc pas les utiliser.
Tests réalisés	Vérification dans les fonctionnalités Windows : Hyper-V coché. Tentative de démarrage d'une VM 32 bits → fonctionne. VM 64 bits → échec. Confirme le conflit.
Solution retenue	Ouvrir l'Invite de commandes en administrateur et exécuter : <code>bcdedit /set hypervisorlaunchtype off</code> Puis redémarrer le PC.
Validation	Après redémarrage, la VM Ubuntu 64 bits démarre correctement. Appliqué sur les 3 PCs.

Problème 2 — Nom d'interface réseau inattendu dans le script FOG

Champ	Détail
Problème observé	Le script FOG demande le nom de l'interface réseau. Saisir <code>eth0</code> (nom habituel) ne fonctionne pas.
Hypothèses	Ubuntu utilise la convention de nommage systemd (Predictable Network Interface Names) — le nom réel est différent de <code>eth0</code> .
Tests réalisés	Exécution de <code>ip a</code> dans la VM — l'interface active est nommée <code>enp0s3</code> .
Solution retenue	Toujours vérifier le nom de l'interface avec <code>ip a</code> avant de lancer le script FOG, puis saisir le nom exact (<code>enp0s3</code>).
Validation	Script FOG relancé avec le bon nom d'interface — installation complétée avec succès.

Questions de réflexion

Maintenance

Quel type de maintenance avez-vous réalisé aujourd'hui ? Justifiez.

Lors de cette séance, nous avons réalisé une **maintenance préventive** ainsi qu'une **maintenance corrective**.

La maintenance *préventive* s'est traduite par la mise à jour du système Ubuntu (`apt update` & `apt upgrade`) avant d'installer FOG, afin de partir sur une base stable et à jour. Nous avons également changé le mot de passe par défaut de l'interface FOG dès la première connexion pour sécuriser l'accès.

La maintenance *corrective* est intervenue lors de la résolution des deux incidents rencontrés : la désactivation de Hyper-V (résolution d'un blocage matériel empêchant le démarrage des VMs) et la correction du nom d'interface réseau dans le script FOG.

Procédures

À quel moment avez-vous eu besoin d'une procédure ?

Nous avons eu besoin de procédures précises à deux moments clés :

1. **Lors de la désactivation de Hyper-V** : sans la commande exacte (`bcdedit /set hypervisorlaunchtype off`), nous aurions tenté de passer uniquement par l'interface graphique de Windows, ce qui n'est pas toujours suffisant sur Windows 11.
2. **Lors de l'installation FOG** : les questions posées par le script (DHCP, interface réseau, passerelle) nécessitaient des réponses précises. Notre workflow Obsidian préparé en séance 1 nous a fourni les réponses correctes sans improvisation, évitant notamment d'activer un DHCP en conflit avec celui de la salle.

Documentation

Quelles informations auraient manqué à une personne reprenant votre travail ?

Sans la documentation produite, une personne reprenant notre travail aurait manqué de :

- La nécessité de désactiver Hyper-V avant toute utilisation de VirtualBox sur Windows 11
- Le nom réel de l'interface réseau Ubuntu (`enp0s3`), imprévisible sans avoir exécuté `ip a`
- L'importance de répondre **N** à la question DHCP lors de l'installation FOG
- Les identifiants de première connexion à l'interface Web FOG (`fog / password`)
- L'URL exacte d'accès à l'interface FOG après installation

Communication

Comment avez-vous réparti les tâches ? Cette répartition était-elle efficace ?

La répartition a suivi les rôles définis en séance 1 : **Ernest** sur le PC MASTER (configuration VirtualBox, installation FOG, résolution des incidents), **Renan** sur PC CLIENT A (installation VM Ubuntu, documentation en temps réel, captures d'écran), **Nico** sur PC CLIENT B (tests d'accès à l'interface Web, vérification réseau).

Cette organisation s'est révélée **efficace** : chaque membre avait une tâche principale claire, ce qui a évité les doublons. La communication entre postes s'est faite verbalement pour signaler rapidement les blocages. Pour la séance 3, nous prévoyons de mieux anticiper les étapes longues (installation Windows, Sysprep) pour ne pas manquer de temps.

Journal des incidents

Incident	Cause probable	Solution
VM Ubuntu 64 bits ne démarre pas dans VirtualBox	Hyper-V actif sur Windows 11 — monopolise les extensions de virtualisation matérielle	<code>bcdedit /set hypervisorlaunchtype off</code> en administrateur + redémarrage
Nom d'interface réseau incorrect saisi lors du script FOG	Ubuntu utilise la convention systemd — l'interface s'appelle <code>enp0s3</code> et non <code>eth0</code>	Identification du nom réel avec <code>ip</code> a avant de lancer le script, puis saisie correcte

Mise à jour des risques

#	Risque	Probabilité	Impact	Statut	Mesure / Retour d'expérience
1	Conflit DHCP entre FOG et le DHCP de la salle	Élevée	Élevé	Maîtrisé	Répondre N à la question DHCP lors de l'install FOG — respecté en S2
2	PXE boot non fonctionnel sur une VM cliente	Moyenne	Élevé	Partiel	PXE validé sur CLIENT A. CLIENT B à tester en séance 3
3	Espace disque insuffisant sur la VM FOG	Faible	Élevé	Maîtrisé	~25 Go alloués, espace confirmé avec <code>df -h</code>
4	Sysprep mal exécuté — image non généralisée, SID dupliqué	Moyenne	Élevé	Non rencontré	Procédure documentée en S1 — à appliquer strictement en S3
5	Bridged Adapter mal configuré — VM isolée du LAN	Moyenne	Élevé	Maîtrisé	Carte réseau physique sélectionnée dans VirtualBox, connectivité vérifiée
6	Mauvaise adresse MAC enregistrée dans FOG	Moyenne	Moyen	À surveiller	MACs notées dans la documentation — à revérifier avant chaque séance
7	Capture interrompue — image corrompue	Faible	Élevé	Non rencontré	Snapshot VirtualBox à prendre avant Sysprep en S3
8	VM Master redémarrée après Sysprep — image inutilisable	Faible	Élevé	Non rencontré	Procédure documentée : capturer immédiatement après l'arrêt Sysprep
9	Hyper-V bloquant VirtualBox (<i>nouveau — S2</i>)	Élevée	Élevé	Résolu S2	Désactiver Hyper-V via <code>bcdedit</code> avant chaque séance si le PC a été réinitialisé
10	Nom d'interface réseau Ubuntu inattendu (<i>nouveau — S2</i>)	Moyenne	Moyen	Résolu S2	Toujours vérifier le nom avec <code>ip a</code> avant de lancer le script FOG

Mise à jour du plan d'attaque

#	Étape	Responsable	Priorité	État
1	Comprendre l'imagerie réseau (Ghost / FOG)	Tous	—	Terminé S1
2	Comparer les solutions et choisir FOG Project	Tous	—	Terminé S1
3	Désactiver Hyper-V + installer VirtualBox sur les 3 PCs	Tous	—	Terminé S2
4	Créer et configurer la VM Ubuntu sur PC MASTER	Ernest / Renan	—	Terminé S2
5	Installer FOG Project (mode proxyDHCP)	Ernest	—	Terminé S2
6	Valider l'accès à l'interface Web FOG depuis la salle	Renan / Nico	—	Terminé S2
7	Créer la VM Windows Master sur PC CLIENT A (PXE en 1er)	Renan	Haute	À faire S3
8	Installer Windows + logiciels dans la VM Master	Renan	Haute	À faire S3
9	Exécuter Sysprep (Généraliser + Arrêt)	Renan	Haute	À faire S3
10	Enregistrer la VM Master dans FOG + créer l'image + tâche Capture	Ernest	Haute	À faire S3
11	PXE Boot VM Master → Capture automatique par FOG	Renan	Haute	À faire S3
12	Créer les VMs de déploiement vides sur CLIENT A et CLIENT B	Renan / Nico	Moyenne	À faire S3
13	Enregistrer les VMs dans FOG + assigner tâches Deploy	Ernest	Moyenne	À faire S3
14	PXE Boot VMs clientes → Déploiement Windows automatique	Renan / Nico	Moyenne	À faire S3
15	Vérifier le démarrage Windows sur les deux VMs déployées	Tous	Haute	À faire S3
16	Documenter résultats, captures et problèmes (livrable S3)	Tous	Haute	À faire S3
17	Tester PXE boot VM CLIENT B (<i>reporté de S2</i>)	Nico	Haute	À faire S3

18	Exporter VM FOG en .ova pour sauvegarde <i>(nouveau)</i>	Ernest	Haute	À faire S3
----	--	--------	-------	------------

Priorités pour la séance 3

1. Tester PXE boot sur CLIENT B (Nico)
2. Créer et préparer la VM Windows Master + Sysprep (Renan)
3. Lancer la première capture d'image Windows via FOG (Ernest)
4. Exporter la VM FOG en .ova avant toute manipulation risquée

Rapport de séance — Bilan

Objectifs

La séance 2 visait à préparer l'environnement de test, installer FOG Project sur une VM Ubuntu 26.04 LTS hébergée dans VirtualBox, vérifier le bon démarrage du serveur, documenter chaque étape et réaliser les premiers tests de communication client-serveur.

Travail réalisé

- Hyper-V désactivé, VirtualBox opérationnel sur les 3 machines
- VM **RenanVM** créée sous Ubuntu 26.04 LTS, utilisateur `renan`
- FOG Project installé en mode proxyDHCP, sans conflit avec le DHCP de la salle
- Interface Web FOG accessible et fonctionnelle depuis les 3 PCs de la salle
- Premier hôte client enregistré dans FOG
- Boot PXE validé sur CLIENT A
- Procédure d'installation v1 rédigée et testée

Difficultés

- Hyper-V bloquait VirtualBox — résolu par `bcdedit` en administrateur
- Nom d'interface réseau inattendu (`enp0s3`) lors du script FOG — résolu par `ip a`

Solutions

Les deux incidents ont été résolus en séance grâce aux procédures préparées en séance 1 et aux commandes documentées en temps réel. Voir le journal des incidents pour le détail.

Bilan

La séance 2 est un succès : le serveur FOG est installé, opérationnel et accessible. Le boot PXE fonctionne sur CLIENT A. Les deux tâches non réalisées (PXE CLIENT B + capture image Windows) sont reportées à la séance 3 avec priorité haute. La procédure d'installation v1 est exploitable par un autre groupe.